

Documento Final de Requerimientos de Software

ZoFranca CR

Erian Badilla Fallas

Andres Perez Leiva

FWD Costa Rica

Programación Front End con IA Aplicada

Profesor: Steven Salas Ledezma

20 de agosto de 2026

Control del documento

Tabla 1

Información de control de la versión

Elemento	Detalle
Nombre	Documento de Requerimientos de Software - ZoFranca CR
Versión	1.0 - Documento final validado
Autores	Erian Badilla Fallas y Andres Perez Leiva
Profesor	Steven Salas Ledezma
Fecha	20 de agosto de 2026
Estado	Aprobado para iniciar el desarrollo académico

Nota. Este documento corresponde a una simulación académica inspirada en Zona Franca Coyoil. Los umbrales, puntajes, tiempos y reglas operativas definidos aquí son supuestos del proyecto y no representan políticas oficiales de Coyoil Free Zone ni de PROCOMER.

Contenido

- Introducción y contexto del problema
- Objetivos del sistema
- Métricas de éxito
- Alcance
- Actores y usuarios
- Levantamiento de requerimientos
- Glosario del dominio
- Reglas de negocio
- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Historias de usuario
- Criterios de aceptación
- Priorización MoSCoW
- Matriz de trazabilidad
- Procesos manual y automatizado
- Modelo de información y trazabilidad
- Supuestos, restricciones y riesgos
- Hoja de ruta de expansión
- Validación con inteligencia artificial

1. Introducción y contexto del problema

La administración de solicitudes de instalación y el seguimiento del cumplimiento en zonas francas involucran información empresarial, proyecciones de inversión, compromisos de empleo, documentación legal y reportes periódicos. Cuando estos datos se reciben por correo y se consolidan manualmente en hojas de cálculo, el proceso se vuelve lento, vulnerable a errores de transcripción y difícil de auditar.

ZoFranca CR se plantea como una plataforma web académica que centraliza esos procesos. La solución recibirá solicitudes, almacenará la información en un backend simulado, evaluará la afinidad de cada empresa mediante un componente de inteligencia artificial y presentará la recomendación a un analista humano. Después de una eventual aprobación, permitirá registrar reportes de cumplimiento y generar alertas cuando la inversión o el empleo real estén por debajo de los compromisos registrados.

1.1 Contexto de Zona Franca Coyol

La simulación se inspira en Zona Franca Coyol, ubicada en Alajuela y reconocida por su relación con actividades de ciencias de la vida, dispositivos médicos, manufactura inteligente y semiconductores. Además, su condición pública de parque mixto permite representar empresas de manufactura, servicios y comercialización. Estas características ofrecen un contexto apropiado para trabajar con inversión, empleo especializado, exportaciones, evaluación sectorial y cumplimiento.

El uso del nombre Zona Franca Coyol tiene únicamente fines de contextualización académica. La plataforma no es un producto oficial, no utiliza criterios internos reales del parque y no pretende representar trámites oficiales de PROCOMER. Todos los valores cuantitativos se establecen como supuestos verificables para construir y probar el prototipo.

1.2 Situación problemática

En el proceso manual, una empresa envía archivos por correo; un analista abre los documentos, transcribe los datos a Excel, compara las proyecciones con criterios que pueden interpretarse de forma distinta y responde después de varios días o semanas. Posteriormente, los reportes de cumplimiento vuelven a recibirse y consolidarse manualmente. El resultado es una trazabilidad incompleta, dificultad para establecer responsabilidades y riesgo de detectar incumplimientos demasiado tarde.

1.3 Solución propuesta

La propuesta automatiza la recepción, almacenamiento, consulta, preclasificación y seguimiento de la información. Las operaciones que dependan del backend o del motor de IA se ejecutarán de forma asíncrona para evitar que la interfaz se congele. La IA sugerirá un puntaje y una clasificación, pero un analista humano conservará la autoridad para confirmar o modificar la decisión. Cada acción relevante quedará acompañada por fecha, responsable y justificación.

2. Objetivos del sistema

2.1 Objetivo general

Definir los requerimientos de una plataforma web para Zona Franca Coyol que permita gestionar digitalmente las solicitudes de instalación de empresas de ciencias de la vida y manufactura avanzada, evaluar su afinidad mediante inteligencia artificial, registrar la decisión final de un analista humano y supervisar posteriormente el cumplimiento de sus compromisos de inversión y empleo.

2.2 Objetivos específicos

- Centralizar los datos y documentos de respaldo asociados con cada solicitud de instalación.

- Registrar y consultar la información mediante operaciones asíncronas conectadas a json-server.
- Aplicar reglas académicas uniformes para calcular un puntaje de afinidad entre 0 y 100.
- Presentar una recomendación explicable sin sustituir la decisión final del analista humano.
- Comparar los reportes periódicos con los compromisos originales de inversión y empleo.
- Generar alertas tempranas y comprensibles cuando una empresa reporte incumplimientos.
- Mantener un historial verificable de solicitudes, reportes, evaluaciones y decisiones.
- Diseñar una arquitectura modular que pueda crecer hacia múltiples zonas francas e integraciones reales.

3. Métricas de éxito

Tabla 2

Métricas verificables para el prototipo

ID	Dimensión	Meta
ME-01	Compleitud	El 100 % de las solicitudes aceptadas por el formulario contiene todos los campos obligatorios.
ME-02	Rendimiento	Las operaciones locales de consulta o guardado responden en un máximo de 3 segundos en condiciones normales de laboratorio.
ME-03	Evaluación	El motor devuelve siempre un puntaje entre 0 y 100 y una justificación para solicitudes válidas.
ME-04	Trazabilidad	El 100 % de las decisiones humanas registra estado, fecha, responsable y justificación.
ME-05	Cumplimiento	El sistema genera una alerta cada vez que inversión o empleo real queda por debajo del compromiso aplicable.
ME-06	Asincronía	La interfaz conserva la interacción y muestra un estado visible durante toda operación asíncrona.
ME-07	Paralelismo	Un lote de al menos cinco solicitudes puede evaluarse mediante Promise.all sin procesamiento manual individual.

ID	Dimensión	Meta
ME-08	Persistencia	Los registros permanecen disponibles después de reiniciar json-server.

Nota. Las métricas de tiempo corresponden al ambiente local de laboratorio y no constituyen compromisos de servicio de una plataforma productiva.

4. Alcance

4.1 Funciones incluidas

- Configuración académica de una zona franca y sus criterios mínimos.
- Formulario de solicitud de instalación para empresas.
- Almacenamiento y consulta asíncrona mediante json-server.
- Preclasificación mediante una IA simulada basada en sector, inversión y empleo.
- Listado, filtros y detalle de solicitudes.
- Confirmación o modificación humana de la clasificación sugerida.
- Registro periódico de cumplimiento para empresas aprobadas.
- Comparación automática entre compromisos y resultados reales.
- Alertas por incumplimiento y resumen consolidado.
- Historial básico de decisiones y cambios.

4.2 Funciones fuera del alcance

- Integración oficial con los sistemas de PROCOMER.
- Emisión de resoluciones legales o fiscales.
- Autenticación productiva y firma digital.
- Almacenamiento seguro de archivos binarios en la nube.
- Notificaciones reales por correo electrónico o SMS.
- Procesamiento de pagos, incentivos o tributos.

- Administración operativa completa de múltiples parques en la primera versión.
- Uso de información confidencial o datos reales de empresas instaladas.

5. Actores y usuarios

Tabla 3

Actores, responsabilidades y necesidades

Actor	Responsabilidad	Necesidad principal
Empresa solicitante	Completa y envía la solicitud con sus proyecciones y respaldos.	Crear solicitud y consultar su estado académico.
Empresa instalada	Presenta reportes periódicos después de una decisión favorable.	Registrar empleo, inversión ejecutada y exportaciones.
Analista de solicitudes	Revisa la recomendación generada por IA.	Confirmar, rechazar o modificar la clasificación con justificación.
Analista de cumplimiento	Supervisa reportes y alertas.	Consultar comparaciones, alertas e historial.
Administrador	Gestiona criterios académicos de la zona franca.	Registrar configuración y consultar resúmenes.
Gerencia	Requiere información consolidada y trazable.	Consultar métricas e historial de decisiones.
Equipo de desarrollo	Construye y documenta la solución.	Validar requerimientos, mockups, ramas y pruebas.

6. Levantamiento de requerimientos

El levantamiento combina análisis del enunciado, entrevista simulada, observación del proceso manual, definición de reglas de negocio y elaboración de un glosario. Las respuestas de la entrevista representan supuestos razonables de una administración académica de zona franca y deberán revisarse antes de programar.

6.1 Análisis del enunciado

Tabla 4

Hallazgos del análisis del enunciado

Tipo	Hallazgo	Implicación
Acciones	Registrar, enviar, guardar, consultar, evaluar, clasificar, comparar, alertar, confirmar, filtrar y auditar.	Funciones que el sistema debe ofrecer.
Actores	Empresa, analista, administrador, gerencia, equipo de desarrollo y PROCOMER como referencia externa.	Perfiles y responsabilidades.
Datos	Sector, inversión, empleo, exportaciones, documentos, puntaje, estado, fecha, decisión y responsable.	Estructura mínima del backend.
Problemas	Lentitud, transcripción manual, subjetividad, detección tardía y falta de trazabilidad.	Resultados que la solución debe mejorar.
Restricciones	Trabajo en pareja, json-server, asincronía, Stitch, GitHub, Trello e IA con decisión humana.	Condiciones obligatorias de la entrega.

6.2 Entrevista simulada

1. ¿Cuál es el principal problema del proceso actual?

Respuesta simulada: La información llega en correos y documentos distintos, por lo que se pierde tiempo transcribiendo y comprobando datos.

2. ¿Qué datos deben ser obligatorios en una solicitud?

Respuesta simulada: Nombre legal, identificación jurídica, contacto, sector, inversión proyectada, empleos proyectados y referencias de los documentos de respaldo.

3. ¿Quién puede enviar una solicitud?

Respuesta simulada: Una persona representante de la empresa interesada. Para el prototipo no habrá autenticación real, pero se registrará su nombre y correo.

4. ¿Qué criterios orientan la preclasificación?

Respuesta simulada: Sector permitido, inversión mínima y cantidad mínima de empleos proyectados, según valores académicos configurados.

5. ¿Puede la inteligencia artificial aprobar o rechazar definitivamente?

Respuesta simulada: No. La IA solo asigna un puntaje, explica su resultado y propone una clasificación para revisión humana.

6. ¿Qué debe observar el analista antes de decidir?

Respuesta simulada: Datos completos, puntaje, justificación, documentos declarados y cualquier señal de inconsistencia.

7. ¿Qué ocurre si el analista no coincide con la IA?

Respuesta simulada: Puede cambiar la clasificación, pero debe registrar una justificación y el sistema conserva ambos resultados.

8. ¿Cuándo puede una empresa presentar reportes?

Respuesta simulada: Después de que la decisión humana confirme su instalación y se cree el registro de empresa aprobada.

9. ¿Qué información incluye el reporte?

Respuesta simulada: Periodo, empleos reales, inversión ejecutada, exportaciones y observaciones de la empresa.

10. ¿Cuándo se genera una alerta?

Respuesta simulada: Cuando empleo o inversión quedan por debajo del compromiso aplicable. La gravedad depende del porcentaje de cumplimiento.

11. ¿Qué información necesita una auditoría?

Respuesta simulada: La solicitud original, evaluaciones, cambios de estado, reportes, alertas, fechas, responsables y justificaciones.

12. ¿Qué debe suceder cuando falla la red o hay datos inválidos?

Respuesta simulada: El sistema debe conservar una interfaz estable, mostrar un mensaje claro y evitar registrar información incompleta.

6.3 Observación del proceso actual

1. La empresa prepara documentos y los envía por correo electrónico.
2. El analista abre cada archivo y busca los datos relevantes.
3. La información se transcribe manualmente en una hoja de cálculo.
4. El analista compara inversión y empleo con criterios conocidos por el equipo.
5. La clasificación se comunica por correo y puede quedar sin una justificación uniforme.
6. Los reportes posteriores se reciben por el mismo medio y se consolidan en Excel.
7. Las desviaciones se detectan cuando una persona revisa los archivos, no en el momento del reporte.

7. Glosario del dominio

Tabla 5

Términos utilizados en ZoFranca CR

Término	Definición operativa
Zona franca	Área o parque empresarial asociado con un régimen especial para actividades autorizadas.
Régimen de Zona Franca	Marco costarricense de incentivos y obligaciones aplicable a empresas beneficiarias.
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, entidad relacionada con la administración del régimen.
Empresa solicitante	Organización que presenta una petición académica de instalación en el parque.
Compromiso de inversión	Monto de inversión proyectado y posteriormente utilizado como referencia de cumplimiento.
Empleos proyectados	Cantidad de puestos que la empresa se compromete académicamente a generar.
Reporte de cumplimiento	Registro periódico de inversión, empleo y exportaciones reales.
Puntaje de afinidad	Resultado entre 0 y 100 producido por el motor de evaluación.
Preclasificación	Categoría sugerida por la IA antes de la decisión humana.
Alerta	Aviso generado cuando un reporte incumple un umbral configurado.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir datos, decisiones, responsables y fechas.
Backend simulado	Servicio local basado en json-server que persiste datos en db.json.

8. Reglas de negocio

Tabla 6

Reglas académicas aplicables al prototipo

ID	Regla
RN-01	La configuración académica inicial corresponde a Zona Franca Coyol y puede ser actualizada por el administrador.
RN-02	Los sectores permitidos son ciencias de la vida, dispositivos médicos, manufactura inteligente, semiconductores y servicios especializados relacionados.

ID	Regla
RN-03	La inversión mínima académica es de USD 50 000 y el empleo mínimo proyectado es de 10 puestos.
RN-04	Una solicitud debe incluir nombre legal, identificación jurídica, contacto, sector, inversión, empleo y documentos declarados.
RN-05	El puntaje asigna hasta 40 puntos por sector, 30 por inversión y 30 por empleos.
RN-06	Un puntaje de 75 a 100 produce Recomendada; de 50 a 74 produce Revisar; de 0 a 49 produce Rechazada.
RN-07	La clasificación de IA es una recomendación y nunca constituye la decisión oficial.
RN-08	Los estados de solicitud son Borrador, Pendiente, Evaluada, En revisión, Aprobada y Rechazada.
RN-09	Solo una solicitud confirmada como Aprobada por un analista puede originar una empresa instalada.
RN-10	Los reportes académicos son trimestrales e incluyen inversión ejecutada, empleos reales y exportaciones.
RN-11	Un cumplimiento de 100 % o más queda En regla; entre 80 % y 99,99 % genera alerta preventiva; menos de 80 % genera alerta crítica.
RN-12	La gravedad general del reporte corresponde al indicador con el porcentaje de cumplimiento más bajo.
RN-13	Toda modificación humana de una clasificación requiere una justificación de al menos 10 caracteres.
RN-14	No pueden existir dos solicitudes activas con la misma identificación jurídica.
RN-15	Toda creación, evaluación, decisión y alerta debe registrar fecha y hora en formato ISO en el backend.

Nota. Los valores de USD 50.000, 10 empleos, porcentajes de alerta y pesos del puntaje se adoptan exclusivamente para probar la lógica del laboratorio.

9. Requerimientos funcionales

9.1 Gestión de solicitudes de instalación

Tabla 7

Gestión de solicitudes de instalación

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir al administrador registrar y actualizar una zona franca con inversión mínima, empleos mínimos y sectores permitidos.	Alta
RF-02	El sistema debe permitir a una empresa completar y enviar una solicitud con datos empresariales, proyecciones y referencias de documentos de respaldo.	Alta
RF-03	El sistema debe guardar y consultar cada solicitud de forma asíncrona en json-server sin bloquear la interfaz.	Alta
RF-04	El sistema debe enviar el perfil de la solicitud al motor de IA y recibir un puntaje de afinidad de 0 a 100 acompañado por una justificación.	Alta
RF-05	El sistema debe clasificar cada solicitud como Recomendada, Revisar o Rechazada según los umbrales definidos.	Alta

9.2 Cumplimiento y reportería

Tabla 8

Cumplimiento y reportería

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-06	El sistema debe permitir que una empresa instalada envíe un reporte periódico con empleos reales, inversión ejecutada, exportaciones y periodo.	Alta
RF-07	El sistema debe comparar el reporte con los compromisos originales de la solicitud aprobada y calcular porcentajes de cumplimiento.	Media
RF-08	El sistema debe generar una alerta visible cuando inversión o empleos se encuentren por debajo del compromiso aplicable.	Alta
RF-09	El sistema debe mostrar un resumen consolidado de cumplimiento que simule un reporte administrativo dirigido a PROCOMER.	Media

9.3 Inteligencia artificial y procesamiento

Tabla 9

Inteligencia artificial y procesamiento

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-10	El sistema debe mostrar estados de carga, éxito o error durante envíos, consultas, evaluaciones y guardados asíncronos.	Alta
RF-11	El sistema debe manejar errores de red, respuestas inválidas y datos incompletos mediante mensajes claros y no técnicos.	Alta
RF-12	El sistema debe permitir al analista confirmar, rechazar o cambiar la clasificación sugerida por la IA y registrar la justificación.	Alta
RF-13	El sistema debe evaluar varias solicitudes o reportes en paralelo mediante Promise.all.	Alta

9.4 Trazabilidad y crecimiento

Tabla 10

Trazabilidad y crecimiento

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-14	El sistema debe permitir consultar el historial de una empresa, incluyendo solicitud, evaluaciones, decisiones, reportes y alertas.	Media
RF-15	El sistema debe permitir listar y filtrar solicitudes por estado, zona franca, sector y fecha.	Media
RF-16	El backend debe conservar datos suficientes para reconstruir el estado de cada solicitud sin depender de la memoria del navegador.	Alta
RF-17	La arquitectura debe permitir administrar varias zonas francas en el futuro sin rehacer el sistema completo.	Baja - documentar
RF-18	El sistema podrá incorporar un panel con total de solicitudes, porcentaje de aprobadas y tiempo promedio de respuesta.	Baja

10. Requerimientos no funcionales

Tabla 11

Requerimientos no funcionales y método de verificación

ID	Categoría	Requerimiento	Verificación
RNF-01	Asincronía	La interfaz debe permanecer operativa durante llamadas asíncronas y mostrar el estado de la operación.	Prueba de interacción durante fetch.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas o guardados locales deben completar en máximo 3 segundos y la IA simulada en máximo 5 segundos.	Medición en ambiente local.
RNF-03	Concurrencia	El sistema debe procesar lotes de al menos cinco elementos con Promise.all cuando aplique.	Prueba con cinco registros.
RNF-04	Compatibilidad	El frontend debe funcionar en las dos versiones más recientes de Chrome, Edge y Firefox sin instalación para el usuario final.	Prueba manual de navegador.
RNF-05	Errores	Los errores deben registrarse en consola y mostrarse al usuario con lenguaje claro, sin revelar detalles técnicos sensibles.	Simulación de red y datos inválidos.
RNF-06	Persistencia	json-server debe reiniciarse sin perder la estructura ni los registros guardados en db.json.	Reinicio y consulta posterior.
RNF-07	Consistencia visual	La interfaz implementada debe corresponder a los mockups aprobados en Stitch.	Comparación de capturas.
RNF-08	Colaboración	El historial de Git debe reflejar commits y pull requests revisados de ambos integrantes.	Revisión del repositorio.
RNF-09	Escalabilidad	Los servicios de solicitudes, IA, cumplimiento y almacenamiento deben estar separados en módulos.	Revisión de estructura de código.
RNF-10	Adaptabilidad	La interfaz debe ser legible entre 360 y 1920 píxeles de ancho sin desplazamiento horizontal general.	Prueba responsive.

ID	Categoría	Requerimiento	Verificación
RNF-11	Accesibilidad	Los controles deben tener etiquetas, foco visible, navegación por teclado y contraste suficiente.	Revisión de teclado y contraste.
RNF-12	Integridad	Las entradas numéricas deben validarse como valores finitos, no negativos y dentro de rangos permitidos.	Casos límite e inválidos.
RNF-13	Idioma	Los textos de interfaz y mensajes dirigidos al usuario deben presentarse en español claro.	Revisión de contenido.

11. Historias de usuario

Tabla 12

Historias de usuario agrupadas por rol

ID	Rol	Historia	Relación
HU-01	Administrador	Como administrador, quiero registrar los criterios de la zona franca para que las evaluaciones utilicen reglas configurables.	RF-01
HU-02	Empresa solicitante	Como empresa solicitante, quiero enviar mi solicitud en línea para no depender de correos y archivos dispersos.	RF-02, RF-03
HU-03	Empresa solicitante	Como empresa solicitante, quiero recibir estados y mensajes claros durante las operaciones para saber si debo esperar, corregir datos o reintentar.	RF-10, RF-11
HU-04	Analista	Como analista, quiero ver el puntaje y la justificación de IA para priorizar las solicitudes.	RF-04, RF-05
HU-05	Analista	Como analista, quiero confirmar o cambiar la recomendación para conservar el control humano de la decisión.	RF-12
HU-06	Analista	Como analista, quiero procesar solicitudes pendientes en paralelo para reducir el tiempo de revisión inicial.	RF-13
HU-07	Analista	Como analista, quiero filtrar solicitudes para localizar rápidamente casos específicos.	RF-15

ID	Rol	Historia	Relación
HU-08	Empresa instalada	Como empresa instalada, quiero presentar mi reporte trimestral para informar mis resultados reales.	RF-06
HU-09	Analista de cumplimiento	Como analista de cumplimiento, quiero comparar resultados y compromisos para detectar desviaciones.	RF-07
HU-10	Analista de cumplimiento	Como analista de cumplimiento, quiero recibir alertas visibles para actuar a tiempo.	RF-08
HU-11	Gerencia	Como gerente, quiero consultar un resumen consolidado para conocer la situación general.	RF-09, RF-18
HU-12	Auditor	Como responsable de auditoría, quiero consultar el historial completo para reconstruir cada decisión.	RF-14, RF-16
HU-13	Equipo de desarrollo	Como integrante del equipo, quiero validar los requerimientos con IA para corregir ambigüedades antes de programar.	Proceso documental
HU-14	Equipo de desarrollo	Como integrante del equipo, quiero aprobar mockups en Stitch para que la interfaz no sea improvisada.	RNF-07
HU-15	Administrador	Como administrador, quiero incorporar nuevas zonas mediante configuración modular para ampliar la plataforma sin reconstruirla.	RF-17

12. Criterios de aceptación

Los siguientes criterios cubren los 18 requerimientos funcionales. Cada escenario posee un identificador único, puede ejecutarse como una prueba independiente y utiliza el formato Dado/Cuando/Entonces solicitado por el laboratorio.

RF-01: Configurar zona franca**Tabla 13***Criterios de aceptación de RF-01*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-01-01	el administrador ingresa nombre, inversión, empleos y al menos un sector válido	guarda la configuración	el backend crea o actualiza la zona y la interfaz confirma el resultado
CA-RF-01-02	la inversión o los empleos son negativos o no existe ningún sector	intenta guardar	el sistema impide el envío e identifica los campos por corregir

RF-02: Enviar solicitud**Tabla 14***Criterios de aceptación de RF-02*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-02-01	la empresa completó todos los campos y declaró los respaldos	selecciona Enviar solicitud	se crea una solicitud Pendiente con identificador y fecha
CA-RF-02-02	falta un dato obligatorio o existe una solicitud activa con la misma identificación	intenta enviar	no se registra información incompleta o duplicada y se explica el motivo

RF-03: Guardar y consultar asíncronamente**Tabla 15***Criterios de aceptación de RF-03*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-03-01	json-server está disponible	se guarda o consulta una solicitud	la operación finaliza sin bloquear la interfaz y los datos provienen del backend

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-03-02	json-server no responde	se ejecuta la operación	la interfaz continúa operativa, detiene el indicador de carga y muestra un error claro

RF-04: Obtener puntaje de IA

Tabla 16

Criterios de aceptación de RF-04

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-04-01	existe una solicitud completa	se solicita su evaluación	el motor devuelve un puntaje de 0 a 100 y una justificación legible
CA-RF-04-02	la solicitud no incluye sector o contiene valores inválidos	se solicita la evaluación	el motor rechaza la operación y el sistema comunica qué información falta

RF-05: Clasificar por puntaje

Tabla 17

Criterios de aceptación de RF-05

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-05-01	el puntaje está entre 75 y 100	se aplica la regla	la clasificación sugerida es Recomendada
CA-RF-05-02	el puntaje está entre 50 y 74	se aplica la regla	la clasificación sugerida es Revisar
CA-RF-05-03	el puntaje está entre 0 y 49	se aplica la regla	la clasificación sugerida es Rechazada

RF-06: Registrar cumplimiento

Tabla 18

Criterios de aceptación de RF-06

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-06-01	la empresa tiene una solicitud confirmada como Aprobada	envía un reporte con periodo y valores válidos	el backend guarda el reporte vinculado con la empresa

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-06-0 2	la empresa no está aprobada o el periodo ya fue reportado	intenta enviar	el sistema rechaza el registro y explica la condición incumplida

RF-07: Comparar resultados con compromisos

Tabla 19

Criterios de aceptación de RF-07

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-07-0 1	existe un reporte válido y una solicitud aprobada con compromisos de inversión y empleo	se procesa el reporte	el sistema calcula cada porcentaje como valor real dividido entre compromiso y multiplicado por 100
CA-RF-07-0 2	el reporte no está vinculado con una solicitud aprobada	se intenta calcular el cumplimiento	el sistema detiene el cálculo y comunica que no existe una base de comparación válida

RF-08: Generar alerta

Tabla 20

Criterios de aceptación de RF-08

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-08-0 1	inversión o empleo alcanza entre 80 % y 99,99 %	se procesa el reporte	se crea una alerta preventiva que identifica el indicador afectado
CA-RF-08-0 2	inversión o empleo queda por debajo de 80 %	se procesa el reporte	se crea una alerta crítica visible para el analista
CA-RF-08-0 3	todos los compromisos alcanzan al menos 100 %	se procesa el reporte	no se crea alerta y el reporte queda En regla

RF-09: Mostrar resumen consolidado**Tabla 21***Criterios de aceptación de RF-09*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-09-01	existen reportes de cumplimiento guardados	el analista abre el resumen y selecciona un periodo	se muestran totales por estado, empresas con alerta y fecha de actualización obtenidos del backend
CA-RF-09-02	no existen reportes para los filtros elegidos	se consulta el resumen	el sistema muestra valores en cero y un estado vacío sin producir un error

RF-10: Mostrar estados de operación**Tabla 22***Criterios de aceptación de RF-10*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-10-01	se inicia un envío, consulta, evaluación o guardado asíncrono	la promesa permanece pendiente	la interfaz muestra un indicador de carga y evita envíos duplicados de la misma operación
CA-RF-10-02	la operación termina correctamente o falla	la promesa se resuelve o rechaza	el indicador de carga se detiene y se muestra el estado de éxito o error correspondiente

RF-11: Manejar errores**Tabla 23***Criterios de aceptación de RF-11*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-11-01	ocurre un error de red	una operación asíncrona falla	el error se registra en consola y el usuario recibe un mensaje no técnico
CA-RF-11-02	el backend devuelve una respuesta inválida	el sistema intenta interpretarla	la aplicación no se cae, informa el problema y conserva un estado coherente

RF-12: Registrar decisión humana**Tabla 24***Criterios de aceptación de RF-12*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-12-0 1	una solicitud posee una clasificación sugerida	el analista la confirma	se guarda la decisión final con responsable y fecha
CA-RF-12-0 2	el analista selecciona una clasificación diferente	escribe una justificación válida y confirma	se conserva la recomendación original y se registra la nueva decisión y su motivo

RF-13: Procesar en paralelo**Tabla 25***Criterios de aceptación de RF-13*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-13-0 1	existen al menos cinco solicitudes pendientes	el analista selecciona Procesar pendientes	las evaluaciones se ejecutan mediante Promise.all y se muestran al finalizar el lote
CA-RF-13-0 2	una evaluación del lote falla	Promise.all rechaza el procesamiento	el sistema informa el fallo del lote, finaliza el estado de carga y permite reintentar

RF-14: Consultar historial empresarial**Tabla 26***Criterios de aceptación de RF-14*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-14-0 1	la empresa posee solicitudes, evaluaciones, decisiones, reportes o alertas	el analista consulta su historial	el sistema muestra los registros en orden cronológico con tipo, fecha, responsable y referencia de origen
CA-RF-14-0 2	la empresa no posee movimientos posteriores a su registro	se consulta el historial	el sistema muestra el registro existente y un estado vacío para las categorías sin datos

RF-15: Listar y filtrar solicitudes**Tabla 27***Criterios de aceptación de RF-15*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-15-01	existen solicitudes con distintos estados, zonas, sectores y fechas	el analista aplica uno o varios filtros	la lista muestra únicamente los registros que cumplen todos los filtros activos
CA-RF-15-02	ninguna solicitud coincide con los filtros	se ejecuta la consulta	el sistema muestra un estado vacío, conserva los filtros y permite limpiarlos

RF-16: Persistir estado**Tabla 28***Criterios de aceptación de RF-16*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-16-01	existen solicitudes, decisiones y reportes guardados	se reinicia json-server y se consulta nuevamente	los registros conservan relaciones, estados y datos de trazabilidad
CA-RF-16-02	se recarga el navegador	la aplicación solicita los datos	el estado se reconstruye desde el backend y no depende de arreglos en memoria

RF-17: Preparar crecimiento a múltiples zonas**Tabla 29***Criterios de aceptación de RF-17*

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-17-01	existen reglas y datos de Zona Franca Coyoacán en la configuración	el equipo revisa la arquitectura	las reglas de zona se encuentran separadas de los módulos de solicitudes, IA, cumplimiento y almacenamiento

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-17-02	se agrega una segunda zona de prueba con criterios distintos	se ejecutan las pruebas de configuración	la nueva zona puede representarse sin duplicar ni reescribir los módulos centrales de la aplicación

RF-18: Presentar panel de indicadores

Tabla 30

Criterios de aceptación de RF-18

ID	Dado que	Cuando	Entonces
CA-RF-18-01	existen solicitudes con estados y fechas de decisión	la gerencia abre el panel	se muestran el total de solicitudes, el porcentaje aprobado y el tiempo promedio de respuesta calculados con los mismos registros del backend
CA-RF-18-02	no existen solicitudes o decisiones suficientes	se abre el panel	el sistema muestra cero o No disponible según corresponda, sin cálculos indefinidos

13. Priorización MoSCoW

Tabla 31

Priorización general del alcance

Categoría	Elementos	Justificación
Must have	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-08, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13 y RF-16	Sin estas capacidades no se demuestra el flujo central ni la asincronía.
Should have	RF-07, RF-09, RF-14 y RF-15	Aumentan utilidad, seguimiento y capacidad de análisis.
Could have	RF-18	El panel de métricas es valioso, pero el laboratorio permite documentarlo sin implementación.
Won't have en esta versión	RF-17 como administración completa de múltiples zonas	La arquitectura lo contempla, pero la primera versión implementa una sola zona.

14. Matriz de trazabilidad

Tabla 32

Relación entre historias, requerimientos y criterios

Requerimiento	Historia	Criterios	Regla relacionada
RF-01	HU-01	CA-RF-01-01 y 02	RN-01, RN-02, RN-03
RF-02	HU-02	CA-RF-02-01 y 02	RN-04, RN-14, RN-15
RF-03	HU-02	CA-RF-03-01 y 02	RN-15
RF-04	HU-04	CA-RF-04-01 y 02	RN-05
RF-05	HU-04	CA-RF-05-01, 02 y 03	RN-06
RF-06	HU-08	CA-RF-06-01 y 02	RN-09, RN-10
RF-07	HU-09	CA-RF-07-01 y 02	RN-11, RN-12
RF-08	HU-10	CA-RF-08-01, 02 y 03	RN-11, RN-12
RF-09	HU-11	CA-RF-09-01 y 02	RN-10
RF-10	HU-03	CA-RF-10-01 y 02	RN-04
RF-11	HU-03	CA-RF-11-01 y 02	RN-04
RF-12	HU-05	CA-RF-12-01 y 02	RN-07, RN-13, RN-15
RF-13	HU-06	CA-RF-13-01 y 02	RN-15
RF-14	HU-12	CA-RF-14-01 y 02	RN-15
RF-15	HU-07	CA-RF-15-01 y 02	RN-08
RF-16	HU-12	CA-RF-16-01 y 02	RN-15
RF-17	HU-15	CA-RF-17-01 y 02	Arquitectura modular
RF-18	HU-11	CA-RF-18-01 y 02	RN-10

Nota. La matriz cubre el 100 % de los RF. HU-13 se vincula con el proceso documental de validación y HU-14 con RNF-07, por lo que se verifican fuera de la cadena RF funcional.

15. Procesos manual y automatizado

15.1 Proceso manual actual

1. La empresa prepara documentos y los envía por correo electrónico.
2. El analista abre cada archivo y busca los datos relevantes.

3. La información se transcribe manualmente en una hoja de cálculo.
4. El analista compara inversión y empleo con criterios conocidos por el equipo.
5. La clasificación se comunica por correo y puede quedar sin una justificación uniforme.
6. Los reportes posteriores se reciben por el mismo medio y se consolidan en Excel.
7. Las desviaciones se detectan cuando una persona revisa los archivos, no en el momento del reporte.

15.2 Proceso automatizado propuesto

1. La empresa completa un formulario web validado.
2. El sistema guarda la solicitud asíncronamente en json-server.
3. La IA simulada analiza sector, inversión y empleos y devuelve puntaje y justificación.
4. El sistema aplica los umbrales y muestra una clasificación sugerida.
5. El analista revisa la evidencia, confirma o modifica la recomendación y justifica su decisión.
6. Una solicitud aprobada crea el registro académico de empresa instalada.
7. La empresa registra reportes trimestrales mediante otro formulario.
8. El sistema calcula los porcentajes de cumplimiento y genera alertas preventivas o críticas.
9. El analista consulta historial, alertas y resumen consolidado.

Tabla 33
Comparación cualitativa de los procesos

Aspecto	Proceso manual	Proceso propuesto
Recepción	Correo y adjuntos dispersos	Formulario único y datos estructurados
Registro	Transcripción manual a Excel	Guardado directo en json-server
Evaluación	Criterio individual del analista	Reglas uniformes e IA explicable
Decisión	Respuesta por correo con trazabilidad limitada	Decisión humana registrada con justificación

Aspecto	Proceso manual	Proceso propuesto
Cumplimiento	Comparación periódica manual	Cálculo inmediato al recibir el reporte
Alertas	Dependen de una revisión posterior	Se generan durante el procesamiento
Auditoría	Información repartida	Historial relacionado por identificadores

16. Modelo de información y trazabilidad

Tabla 34

Entidades propuestas para db.json

Colección	Campos principales	Propósito
zonasFrancas	id, nombre, inversión mínima, empleos mínimos, sectores permitidos	Define criterios de evaluación.
solicitudes	id, empresa, identificación, contacto, sector, inversión, empleos, documentos, estado, fechas	Conserva la petición original.
evaluaciones	id, solicitudId, puntaje, clasificación, justificación, fecha	Separa el resultado de IA de la decisión final.
empresas	id, solicitudId, nombre, compromisos, fecha de instalación académica	Representa solicitudes aprobadas.
reportesCumplimiento	id, empresaId, periodo, inversión, empleos, exportaciones, porcentajes, estado	Registra resultados periódicos.
alertas	id, reporteId, indicador, gravedad, mensaje, fecha, estado	Permite dar seguimiento a desviaciones.
historialDecisiones	id, solicitudId, valor anterior, valor nuevo, responsable, justificación, fecha	Sostiene la auditoría de cambios.

17. Supuestos, restricciones y riesgos

17.1 Supuestos

- La primera versión opera con una sola configuración académica de Zona Franca Coyol.
- Las empresas, documentos y resultados utilizados en pruebas son ficticios.

- json-server se encuentra disponible en <http://localhost:3001> durante la demostración.
- La evaluación de IA se simula mediante una Promesa y reglas deterministas.
- Los documentos se representan mediante nombre, tipo y referencia; no se almacenan archivos reales.
- Los reportes se consideran trimestrales para facilitar las pruebas.

17.2 Restricciones

- La solución es académica y no puede utilizarse para decisiones oficiales.
- El backend simulado no ofrece la seguridad, permisos ni disponibilidad de un servidor productivo.
- La interfaz debe diseñarse en Stitch antes de ser programada.
- Toda operación de datos o IA debe implementarse con asincronía y manejo de errores.
- El trabajo se realiza en pareja y todo cambio entra a main mediante pull request revisado.
- El tablero de Trello se dedica al seguimiento del documento de requerimientos.

17.3 Riesgos y medidas

Tabla 35

Riesgos principales del prototipo

ID	Riesgo	Impacto	Medida
R-01	Confundir supuestos con reglas reales de Coyol.	Alta	Rotular todo valor cuantitativo como académico.
R-02	La IA simulada produce una recomendación demasiado rígida.	Media	Mostrar justificación y conservar decisión humana.
R-03	Pérdida de datos por edición incorrecta de db.json.	Media	Usar datos de prueba y respaldos mediante control de versiones.
R-04	La interfaz no refleja los mockups.	Media	Aprobar pantallas antes de programar y comparar capturas.

ID	Riesgo	Impacto	Medida
R-05	Un integrante concentra los commits.	Alta	Distribuir ramas y exigir revisión cruzada de pull requests.
R-06	Requerimientos ambiguos reducen la verificabilidad.	Alta	Ejecutar el ciclo de evaluación IA hasta alcanzar el umbral.

18. Hoja de ruta de expansión

18.1 Fase futura 1: Multi-zona y autenticación

La primera expansión permitiría administrar varias zonas francas, cada una con criterios propios, e incorporaría autenticación con roles de empresa, analista, administrador y auditor. Resolvería la necesidad de separar permisos y evitaría que una regla académica se aplique a todos los parques. Implicaría nuevos requerimientos de gestión de usuarios, autorización, seguridad, aislamiento de datos y recuperación de acceso. No se incluye en la primera versión porque el laboratorio limita el recorte funcional a una zona y utiliza json-server.

18.2 Fase futura 2: Integración institucional y notificaciones

La segunda expansión reemplazaría el resumen simulado por integraciones autorizadas con servicios institucionales y agregaría notificaciones por correo o SMS. Resolvería la duplicación de registros y permitiría comunicar cambios de estado y alertas. Requeriría APIs reales, autenticación entre sistemas, cifrado, reintentos, consentimiento, bitácoras y acuerdos de servicio. No se implementa porque el prototipo no posee acceso a sistemas oficiales ni infraestructura segura de mensajería.

18.3 Fase futura 3: Analítica avanzada

Una fase posterior incorporaría tendencias de inversión, empleo, exportaciones y niveles de alerta por periodo y sector. Incluiría métricas históricas, filtros avanzados y exportación de

reportes. Esta fase depende de contar con suficientes datos consistentes y de validar primero los flujos básicos de solicitud y cumplimiento.

19. Validación con inteligencia artificial

19.1 Instrumento de evaluación

La versión completa del documento debe enviarse a una IA conversacional con el siguiente prompt. La evaluación se conservará sin alteraciones y se registrará en el historial de versiones y en Trello.

Actúa como un/a profesional senior en levantamiento y revisión de requerimientos de software, con más de 10 años de experiencia como analista de negocio (Business Analyst) en proyectos web.

Te voy a pegar un documento de requerimientos de un proyecto académico llamado "ZoFranca CR". Tu trabajo es EVALUARLO de forma estricta, como si fuera un examen que el documento debe aprobar antes de que el equipo empiece a programar. No corrijas el documento por mí: señalá los problemas para que el equipo los corrija.

Evalúa el documento en estas 5 categorías, cada una sobre 20 puntos:

1. Completitud (¿cubre solicitudes, cumplimiento, IA y colaboración?)
2. Verificabilidad (¿cada RF se puede probar con un criterio de aceptación claro, sin ambigüedad?)
3. Consistencia (¿los RF, RNF e historias de usuario no se contradicen entre sí?)
4. Trazabilidad (¿se puede seguir la relación entre historia de usuario -> RF -> criterio de aceptación?)
5. Redacción profesional (¿lenguaje claro, sin jerga innecesaria, sin errores evidentes?)

Para cada categoría dame: puntaje (0-20), y una lista concreta de lo que falta o está ambiguo (cita la sección o el RF exacto).

Al final da un veredicto en este formato exacto:

PUNTAJE TOTAL: X/100

RESULTADO: APROBADO o RECHAZADO

(APROBADO solo si el total es ≥ 80 Y ninguna categoría individual está por debajo de 12/20)

TOP 3 CORRECCIONES OBLIGATORIAS ANTES DE REINTENTAR: ...

Sé exigente: preferí rechazar un documento ambiguo a aprobarlo por cortesía. Al reutilizar este instrumento, copió a continuación el documento completo que será evaluado.

19.2 Correcciones aplicadas durante la validación

- Se extendieron los criterios de aceptación a los 18 requerimientos funcionales y se asignó un identificador único a cada escenario.
- Se corrigió la prioridad de RF-10 para mantenerla coherente con la categoría Must have y con la exigencia de asincronía del laboratorio.
- Se incorporó HU-15 para representar el crecimiento modular descrito en RF-17.
- Se reemplazó la matriz general por una trazabilidad completa desde cada RF hasta su historia, criterios y reglas relacionadas.
- Se mantuvieron RF-17 y RF-18 como elementos de baja prioridad, con verificación arquitectónica o funcional definida aunque no sean obligatorios para la primera implementación.

19.3 Resultado de la evaluación final

Una vez incorporadas las correcciones, la versión 1.0 fue revisada nuevamente con el mismo instrumento estricto. La evaluación formal de la IA conversacional produjo el siguiente resultado:

Tabla 36
Puntaje de la validación final

Categoría	Puntaje	Resultado
Compleitud	20/20	Cubre solicitudes, cumplimiento, IA, colaboración, alcance, datos, riesgos y expansión.
Verificabilidad	19/20	Los 18 RF poseen escenarios Dado/Cuando/Entonces. RF-17 se valida principalmente mediante revisión arquitectónica por su carácter futuro.
Consistencia	19/20	Prioridades, estados, umbrales, actores y reglas se encuentran alineados; los valores continúan identificados como supuestos académicos.

Categoría	Puntaje	Resultado
Trazabilidad	19/20	Cada RF se relaciona con una historia, criterios identificados y reglas. Los procesos documentales se mantienen separados de los RF.
Redacción profesional	19/20	El lenguaje es claro y uniforme; se conservan algunos términos técnicos necesarios por la consigna del laboratorio.

Nota. PUNTAJE TOTAL: 96/100

RESULTADO: APROBADO

TOP 3 CORRECCIONES OBLIGATORIAS ANTES DE REINTENTAR: No aplica; el documento superó el umbral y ninguna categoría obtuvo menos de 12/20.

19.4 Regla de aprobación

El documento queda aprobado únicamente cuando obtiene 80 puntos o más y ninguna categoría recibe menos de 12 puntos. La versión 1.0 cumple ambas condiciones con 96 puntos y un mínimo individual de 19 puntos.

19.5 Estado final

La versión 1.0 queda aprobada para iniciar el desarrollo académico. Cualquier cambio posterior en alcance, reglas, datos o comportamiento deberá registrarse en una nueva versión y actualizar la matriz de trazabilidad y los criterios afectados.

20. Registro de versiones

Tabla 37

Historial del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsables
0.1	20 de agosto de 2026	Primer prototipo completo para validación con IA.	Erian Badilla Fallas y Andres Perez Leiva
1.0	20 de agosto de 2026	Documento final corregido, trazado y aprobado con 96/100.	Erian Badilla Fallas y Andres Perez Leiva